

Aula 8 - Exercício de Normalização

Banco de Dados - 6º Semestre - Prof. Evandro Santaclara

Aluno: Fernando Petri (RA 20240770)

Obs.: as chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras marcadas com (FK).

Exercício 3

a) tbAcidente

Não está na 3FN. Está na 1FN (todos os campos são simples), mas não está na 2FN: a chave é composta (numero_placa_carro, CPF_motorista) e o nome_motorista depende só do CPF_motorista (dependência parcial). Aplicando a 2FN, separamos o motorista:

```
tbMotorista(CPF_motorista, nome_motorista)

tbAcidente(numero_placa_carro, CPF_motorista (FK),
total_danos_acidente, data_acidente)
```

Depois disso não sobra dependência transitiva, então também fica na 3FN.

b) tbPaciente

Não está nem na 1FN, pois tem grupos repetidos (telefones, consultas, exames). Normalizando:

1FN - separa os grupos repetidos em tabelas próprias:

```
tbPaciente(codigo_paciente, nome_paciente, codigo_convenio,
nome_convenio)

tbFonePaciente(codigo_paciente (FK), fone_paciente)

tbConsulta(codigo_paciente (FK), CRM_medico, data_consulta,
nome_medico)
```

```
tbExamePaciente(codigo_paciente (FK), codigo_exame,  
nome_exame, diagnostico_principal)
```

2FN - nome_medico depende só do CRM_medico e nome_exame só do codigo_exame (dependências parciais), então saem para tabelas próprias:

```
tbMedico(CRM_medico, nome_medico)
```

```
tbConsulta(codigo_paciente (FK), CRM_medico (FK),  
data_consulta)
```

```
tbExame(codigo_exame, nome_exame)
```

```
tbExamePaciente(codigo_paciente (FK), codigo_exame (FK),  
diagnostico_principal)
```

3FN - em tbPaciente, nome_convenio depende do codigo_convenio e não da chave (dependência transitiva), então:

```
tbConvenio(codigo_convenio, nome_convenio)
```

```
tbPaciente(codigo_paciente, nome_paciente, codigo_convenio  
(FK))
```

Exercício 4

a) tbAluno

1FN - o grupo repetido das disciplinas vai para outra tabela:

```
tbAluno(cod_aluno, nome_aluno, sexo_aluno,  
data_nascimento_aluno, codigo_curso, nome_curso, nome_diretor)
```

```
tbAlunoDisciplina(cod_aluno (FK), codigo_disciplina,  
nome_disciplina, nota_disciplina)
```

2FN - nome_disciplina depende só do codigo_disciplina:

```
tbDisciplina(codigo_disciplina, nome_disciplina)
```

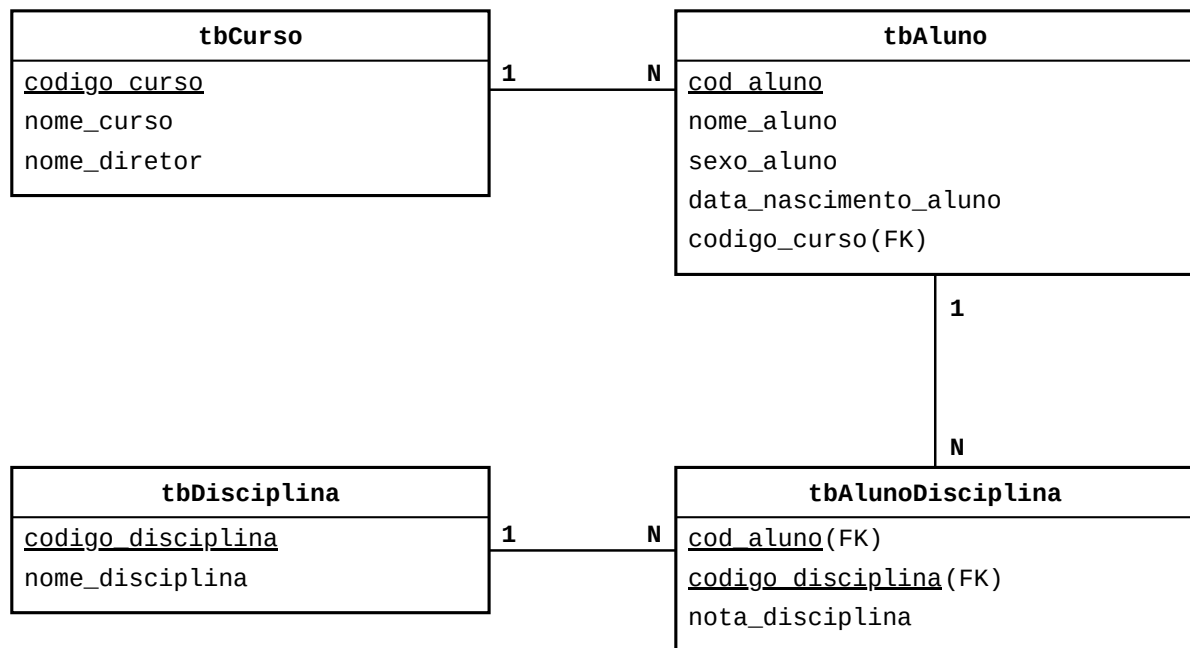
```
tbAlunoDisciplina(cod_aluno (FK), codigo_disciplina (FK),  
nota_disciplina)
```

3FN - nome_curso e nome_diretor dependem do codigo_curso e não do aluno
(dependência transitiva):

```
tbCurso(codigo_curso, nome_curso, nome_diretor)
```

```
tbAluno(cod_aluno, nome_aluno, sexo_aluno,  
data_nascimento_aluno, codigo_curso (FK))
```

Diagrama lógico:



b) tbNotaFiscal

1FN - o endereço do cliente é dividido em campos simples (rua, numero, complemento) e os itens da nota (grupo repetido) vão para outra tabela:

```
tbNotaFiscal(Numero_nota, data_emissao_nota, codigo_cliente,
nome_cliente, CPF_cliente, rua, numero, complemento,
valor_total_da_nota)
```

```
tbItemNota(Numero_nota (FK), codigo_produto, nome_produto,
quantidade_vendida_produto, valor_unitario_produto,
valor_total_por_item_vendido)
```

2FN - nome_produto depende só do codigo_produto:

```
tbProduto(codigo_produto, nome_produto)
```

```
tbItemNota(Numero_nota (FK), codigo_produto (FK),
quantidade_vendida_produto, valor_unitario_produto,
valor_total_por_item_vendido)
```

3FN - os dados do cliente dependem do `codigo_cliente` e não da nota (dependência transitiva). Além disso, o `valor_total_por_item_vendido` é calculado (quantidade x valor unitário), então é removido para não ficar dado redundante:

```
tbCliente(codigo_cliente, nome_cliente, CPF_cliente, rua,  
numero, complemento)
```

```
tbNotaFiscal(Numero_nota, data_emissao_nota, codigo_cliente  
(FK), valor_total_da_nota)
```

```
tbItemNota(Numero_nota (FK), codigo_produto (FK),  
quantidade_vendida_produto, valor_unitario_produto)
```

O `valor_unitario_produto` fica no item porque é o preço na hora da venda, que pode mudar depois no produto.

Diagrama lógico:

